



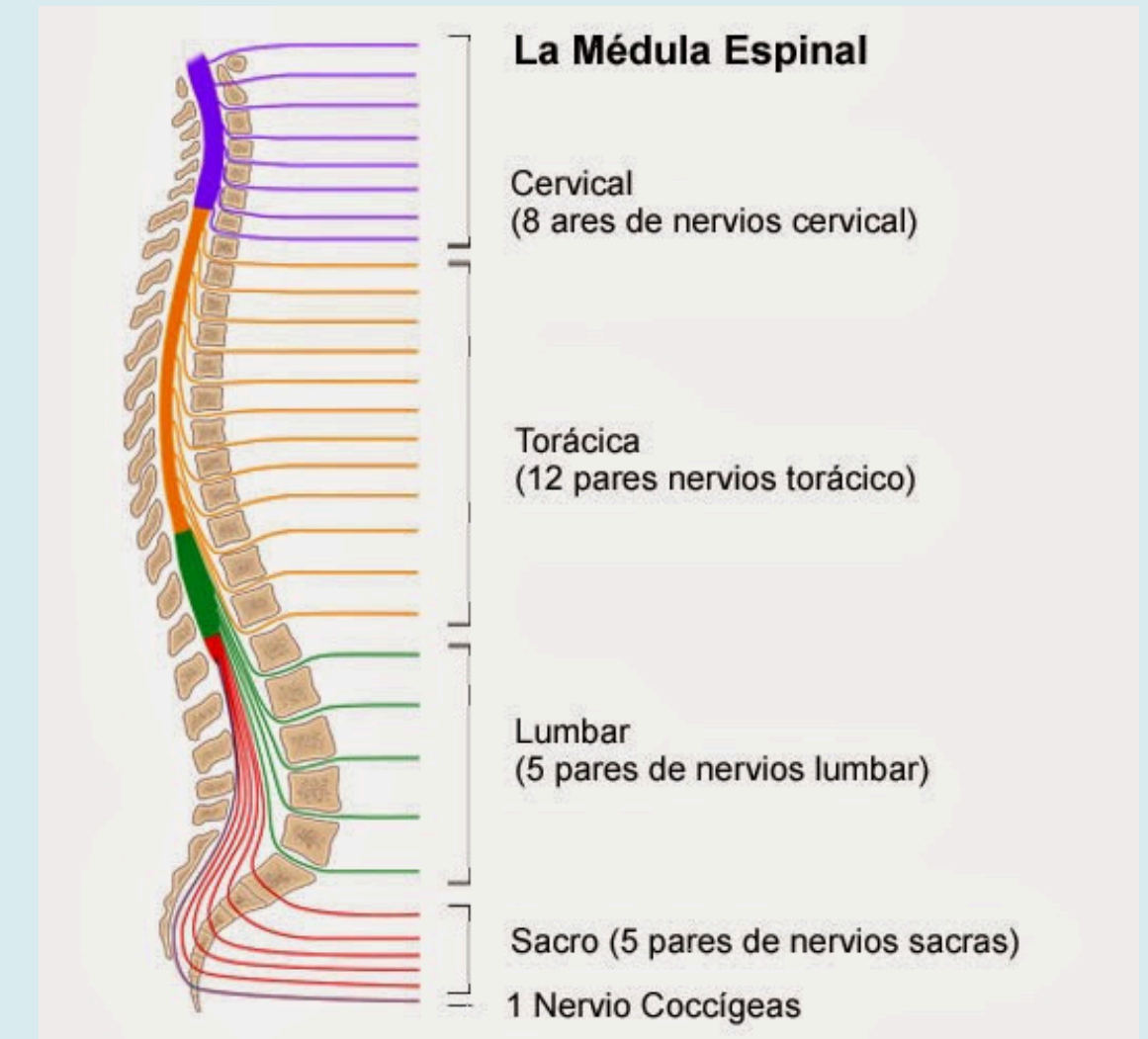
CASO CLÍNICO I

ENFERMEDAD



LESIÓN MEDULAR CERVICAL TRAUMÁTICA

- Traumatismos, heridas penetrantes
- Alteraciones de la sensibilidad y fuerza en las extremidades
- Sistema nervioso central comprometido (médula espinal de la región cervical)



MÉDULA ESPINAL

Comunica el cerebro con el cuerpo mediante la transmisión de señales relacionadas al movimiento y sensibilidad

FACTORES DE RIESGO PRINCIPALES



AGRESIÓN ARMA BLANCA

- Asalto directo
- Ámbito epidemiológico regional
- Traumatismo medular penetrante
- Violencia física
- Laceración directa y focal de tractos nerviosos medulares



TIEMPO DE INTERVENCIÓN

- Manejo conservador inicial
- 10 a 12 días de espera
- Laminectomía descompresiva en C4 - EsSalud
- Secuela inflamatoria
- Riesgo de déficit motor irreversible
- Mayor tasa de invalidez permanente



ENTORNO OCUPACIONAL

- Agricultura
- Alta demanda física y muscoesquelética
- Terreno irregular
- Discapacidad funcional
- Déficit motor persistente
- Sin acceso rápido a centros de reahibiltación de alta complejidad

MANIFESTACIONES CLÍNICAS MÁS RELEVANTES



COMPROMISO MOTOR

- ↓ Fuerza en hemicuerpo derecho
- Sin flexión activa de cadera
- Sin dorsiflexión ni plantiflexión
- Limitación del hombro derecho
- Ashworth: grado 2



SOBRE LA MARCHA

- Marcha asimétrica
- Dificultad para despegar el pie
- Elevación de pelvis + circunducción
- ↓ estabilidad derecha



Silla de ruedas

Andador

Dorsiflexor

SOBRE LA MOVILIDAD

- Asistencia leve en traslados
- Cambios posturales independientes
- Requiere apoyo para marcha segura

IMPACTO PRINCIPAL EN LA VIDA DIARIA



COSTO METABÓLICO

- Mecanismos de compensación biomecánica
- Alteración del desplazamiento del centro de masa
- Mayor costo energético
- Mayor consumo de Oxígeno
- Agotamiento físico acelerado



INESTABILIDAD DINÁMICA

- Riesgo elevado de caídas
- Lesiones secundarias
- Inestabilidad en fase de apoyo pie derecho
- Limitaciones al uso continuo de dispositivos ortésicos
- Riesgo y pérdida de actividades cotidianas



INCAPACIDAD LABORAL

- Limitación severa de la marcha
- Ínfimo desempeño como agricultor
- Pérdida de independencia laboral
- Mayor impacto socioeconómico
- Requiere asistencia de terceros



PREVENCIÓN

Prevención Secundaria Tardía: Manejo médico inicial de 10-12 días previo al traslado quirúrgico.

Prevención Terciaria: Uso de andador y dorsiflexor para brindar estabilidad y evitar caídas.

Herida penetrante por
arma blanca

Espasticidad: Ashworth Grado 2
Rigidez en hombro derecho

DIAGNÓSTICO

Lesión medular
cervical
incompleta (C4)

Fuerza 0/5 cadera,
dorsiflexión, plantiflexión

Laminectomía
descompresiva en C4

TRATAMIENTO

Quirúrgico

LAMINECTOMÍA
DESCOMPRESIVA EN
C4



RX DE COLUMNA CERVICAL TRAS
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Rehabilitación

ATENCIÓN INTEGRAL EN EL INR

ASISTENCIA LEVE EN
TRANSFERENCIAS



Dispositivos de apoyo

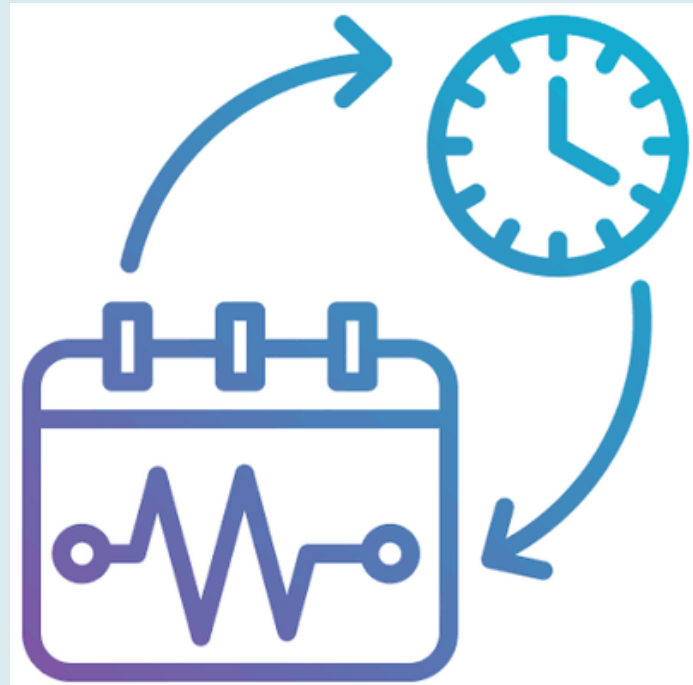
TRASLADO EN SILLA DE RUEDAS

USO DE ANDADOR Y
DORSIFLEXOR

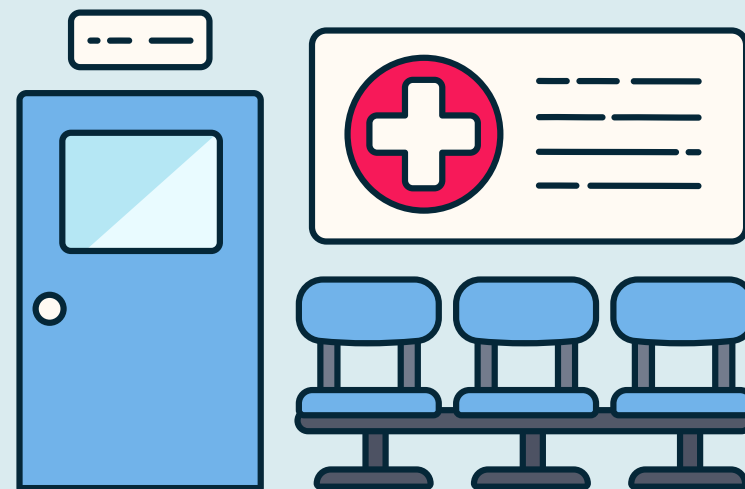


MONITOREO

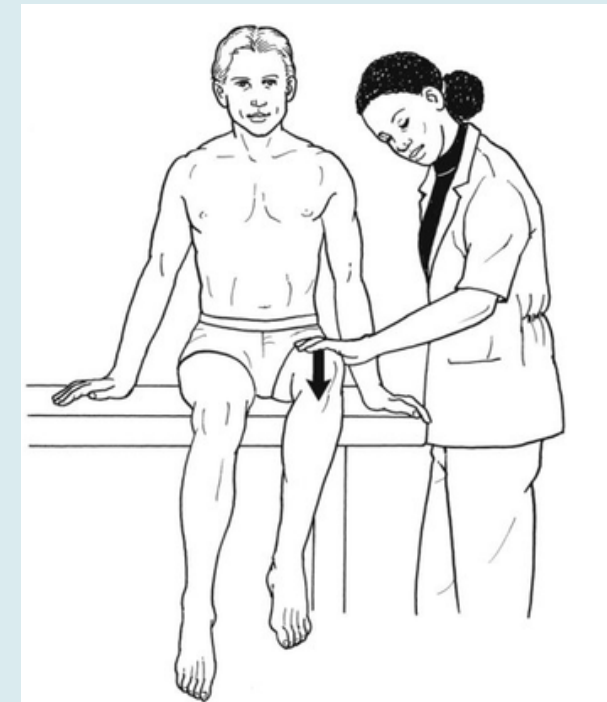
Ingresos longitudinales al
INR documentados (Agosto
2022 y Julio 2026)



Control del tono muscular
con la Escala de Ashworth
(Grado 2 registrado)

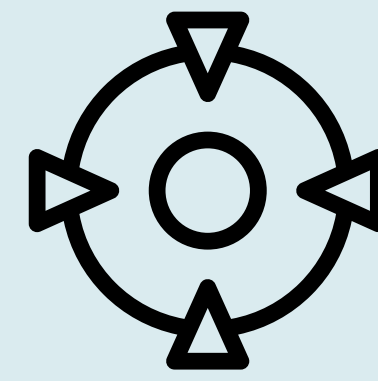


Evaluación de fuerza
segmentaria (0/5 en cadera y
tobillo derecho)



PRUEBA DE FUERZA MUSCULAR MANUAL EN
FLEXORES DE CADERA.

REFLEXIÓN INGIENERIL



¿Qué problema podremos destacar de este caso?

¿Cómo podría aportar la tecnología biomédica?





**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**